

TUNE — Le Serveur Musical Open Source qui Vise l'Excellence Audiophile

Dossier de presse — Avril 2026

MozAlk Labs — L'essentiel

Bertrand Clech — Fondateur & Lead Developer

Ingénieur EPFL (Systèmes de Communication — convergence IT/Telecom, 1995). Plus de 30 ans d'expérience en ingénierie logicielle, télécom et systèmes distribués. Audiophile et entrepreneur, passionné par le rapprochement entre l'audio haut de gamme et le logiciel moderne.

MozAlk Labs est une entreprise française dédiée à la nouvelle génération de logiciels serveur musicaux pour audiophiles. Mission : offrir une lecture de qualité studio avec le confort du streaming moderne — sans compromis.

Fondateur	Bertrand Clech
Société	MozAlk Labs
Site web	mozaiklabs.fr
Localisation	France
Produit	Tune — Serveur Musical Multi-room
Statut	Bêta ouverte (v0.5.3, Avril 2026)
Communauté	Bêta testeurs actifs via mozaiklabs.fr/forum

Équipement de référence :

- Micromega M-One (ampli/DAC/streamer)
- EverSolo DMP-A8 (streamer)
- Lindemann (streamer)
- Sonos (multi-room)

Services de Streaming : Tidal HiFi+, Qobuz Studio

Équipe :

- Bertrand — Architecture, backend (Python/FastAPI), iOS (Swift/SwiftUI), infrastructure
- Matteo — Frontend, ecommerce (React/Laravel)
- JP — Conseiller en architecture
- Freddy — Partenariats matériel HiFi (Belgique)
- Claude AI (Anthropic) — Développement assisté par IA & prototypage rapide

En une phrase

Tune est un **serveur musical multi-room open source** qui unifie bibliothèques locales, partages réseau et 6 services de streaming avec une **lecture bit-perfect vérifiée** vers les renderers DLNA/UPnP, AirPlay et les DAC USB — le tout pilotable depuis un iPad, un iPhone, un navigateur web ou une app Android.

Pourquoi Tune mérite qu'on en parle

Le constat

Le marché du streaming audiophile est dominé par des solutions fermées (Roon, BluOS, HEOS) ou limitées à un écosystème. L'audiophile qui possède un DAC haut de gamme, un NAS, des abonnements Tidal et Qobuz, et des appareils Apple et Android n'a pas de solution unifiée, ouverte et gratuite.

La réponse de Tune

- **Open source et gratuit** — pas d'abonnement, pas de licence, code source public sur GitHub
- **Bit-perfect vérifié** — checksum MD5 de bout en bout, pastille verte dans l'interface quand le signal n'a subi aucune altération
- **6 services de streaming** — Tidal HiFi+ (192/24), Qobuz Studio (192/24), YouTube Music, Spotify, Deezer, Amazon Music
- **Fonctionne partout** — Linux, macOS, Windows, iPadOS, iOS, Android, Docker, Raspberry Pi
- **Multi-room avec synchronisation** — groupement de zones, compensation de délai par appareil
- **Serveur UPnP/DLNA intégré** — Tune expose votre bibliothèque sur le réseau (port 8080), accessible depuis n'importe quelle app UPnP tierce
- **DSD natif** — passthrough DSF/DFF vers les renderers compatibles, sans conversion
- **Développé avec l'IA** — Claude (Anthropic) est co-développeur, accélérant la vitesse d'itération d'un facteur 10

Face à la concurrence

	Tune	Roon	jPlay
Prix	Gratuit, open source	14,99 \$/mois ou 829,99 \$ à vie	49,99 \$/an ou 199 \$ à vie
Code source	Public (GitHub)	Fermé	Fermé
Architecture	Serveur + clients natifs	Roon Core + endpoints	App iOS (contrôle UPnP)
Plateformes serveur	Linux, macOS, Windows, iPadOS, Docker	Windows, macOS, Linux	— (pas de serveur)
Plateformes client	iOS, Android, Web, macOS	iOS, Android, Windows, macOS	iOS uniquement
DSD natif	Oui (passthrough)	Oui	Via le renderer UPnP
Bit-perfect vérifié	Oui (checksum MD5 bout en bout)	Signal path indicatif	Non vérifiable
Chemin du signal	Oui (inspiré Roon)	Oui (pionniers)	Non
Services streaming	Tidal, Qobuz, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon	Tidal, Qobuz	Tidal, Qobuz
Bibliothèque locale	Oui (scan + NAS/SMB)	Oui (scan + watch)	Oui (via serveur UPnP tiers)
iPad comme serveur	Oui (mode autonome)	Non	Oui (streaming vers renderer)
Multi-room	Oui (DLNA + AirPlay, sync)	Oui (RAAT propriétaire)	Non

DLNA/UPnP	Oui (renderer + serveur)	Non (RAAT uniquement)	Oui (contrôle de renderers)
DSP / Convolution	Oui (FFmpeg, réponse impulsionnelle)	Oui (riche)	Non (via HQPlayer externe)
Métadonnées enrichies	MusicBrainz + Discogs	Roon DB propriétaire (la référence)	Non
Approche audio	Passthrough intelligent + vérification	DSP riche, upsampling, social	Minimalisme réseau, purisme signal
Matériel dédié	Non (tourne sur tout)	Nucleus (optionnel)	Non

Trois philosophies différentes

Roon (roon.app) est le leader établi : la meilleure expérience utilisateur du marché, des métadonnées encyclopédiques, un algorithme de recommandation entraîné sur 20 millions d'écoutes mensuelles, et un écosystème "Roon Ready" de plus de 1 000 appareils certifiés. Son protocole RAAT est propriétaire mais optimisé pour l'audio. C'est aussi le plus cher — et il ne supporte que Tidal et Qobuz.

jPlay (jplay.app) est l'approche puriste : une app iOS qui streame directement vers les renderers UPnP depuis l'iPad/iPhone, avec une philosophie radicale — minimiser le trafic réseau pour réduire le "bruit" induit par le réseau. L'iPad fait office de serveur autonome (Qobuz, Tidal, musique locale). Pas de multi-room, pas de DSP intégré (HQPlayer en externe). Son point fort : la simplicité et la qualité sonore revendiquée par la presse spécialisée (hi-fi+).

Tune se positionne entre les deux : l'exigence bit-perfect vérifiable (checksum MD5, ce que ni Roon ni jPlay ne proposent) avec la polyvalence multi-plateforme et multi-room de Roon, la sobriété du chemin audio de jPlay — le tout en open source et gratuit. Comme jPlay, il tourne sur iPad en mode autonome, mais ajoute le multi-room, le DSP, 6 services de streaming, et un serveur UPnP intégré.

Comment ça marche — Pour le lecteur

Le plus simple : un iPad et un DAC

L'iPad fait tourner Tune en mode serveur. Il scanne la musique locale, se connecte à Tidal et Qobuz, et envoie l'audio en DLNA à votre DAC. Pas de PC, pas de NAS — juste un iPad et votre système audio.

L'installation audiophile : serveur Linux + télécommande

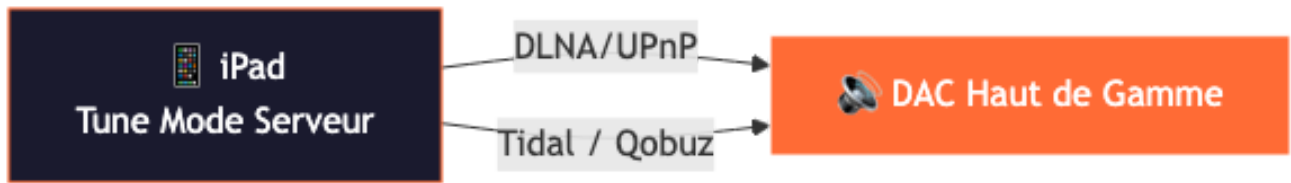
Un petit PC (Intel NUC, Raspberry Pi, ou même un NAS Docker) fait tourner le serveur. Il scanne votre NAS, gère les abonnements streaming, et envoie l'audio vers un ou plusieurs renderers DLNA/AirPlay. Vous contrôlez tout depuis un iPad, un iPhone, ou un navigateur web.

Le multi-room

Plusieurs zones, chacune avec sa file d'attente et son volume. Groupez-les pour une écoute synchronisée dans toute la maison. Mix DLNA haute fidélité dans le salon + Sonos dans la cuisine + AirPlay dans la chambre.

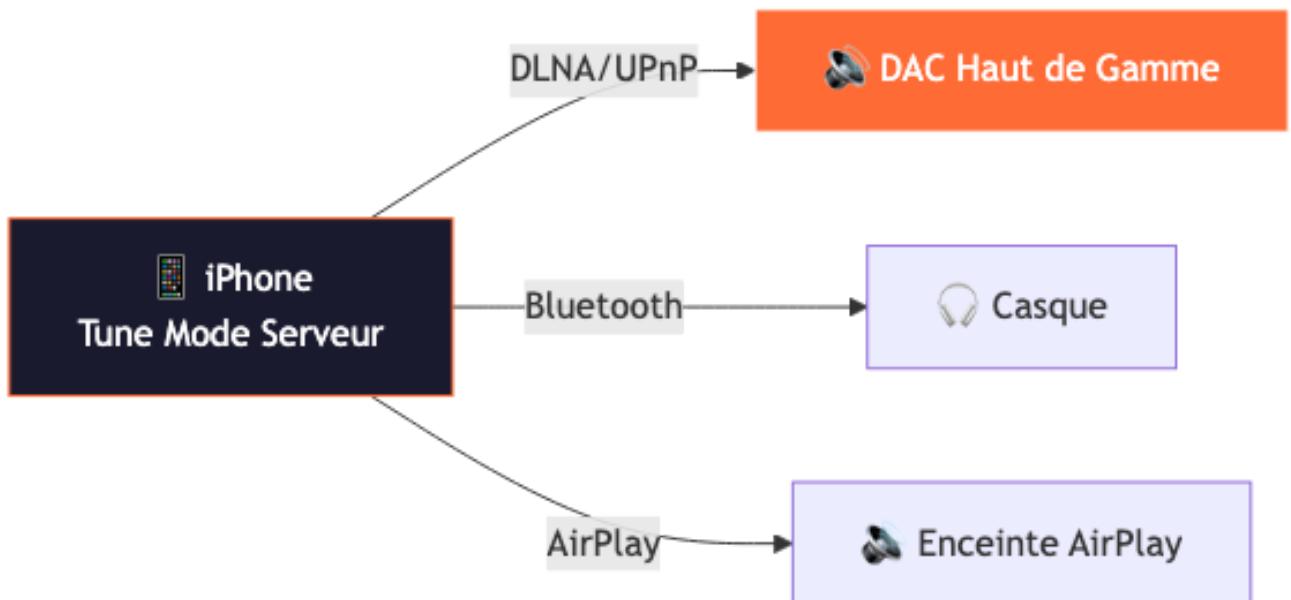
Cas d'usage — Comment Tune s'adapte à votre installation

Scénario 1 : iPad seul (autonome)



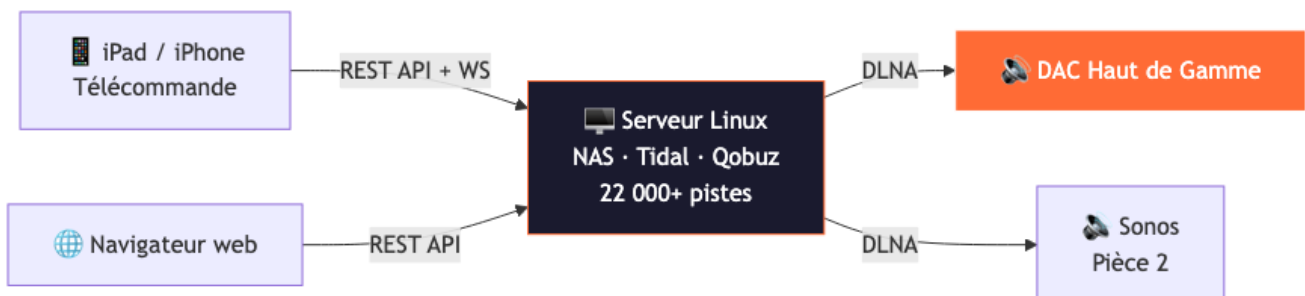
- L'iPad fait tourner Tune en **mode serveur** (moteur embarqué)
- Scanne la musique locale (stockage iPad + bibliothèque Apple Music)
- Se connecte aux services de streaming (Tidal, Qobuz)
- Envoie l'audio via **DLNA/UPnP** directement à votre DAC
- **Multi-room** : découvre plusieurs renderers DLNA, peut grouper des zones
- **Idéal pour** : installation simple, audiophile nomade

Scénario 1b : iPhone seul (audiophile portable)



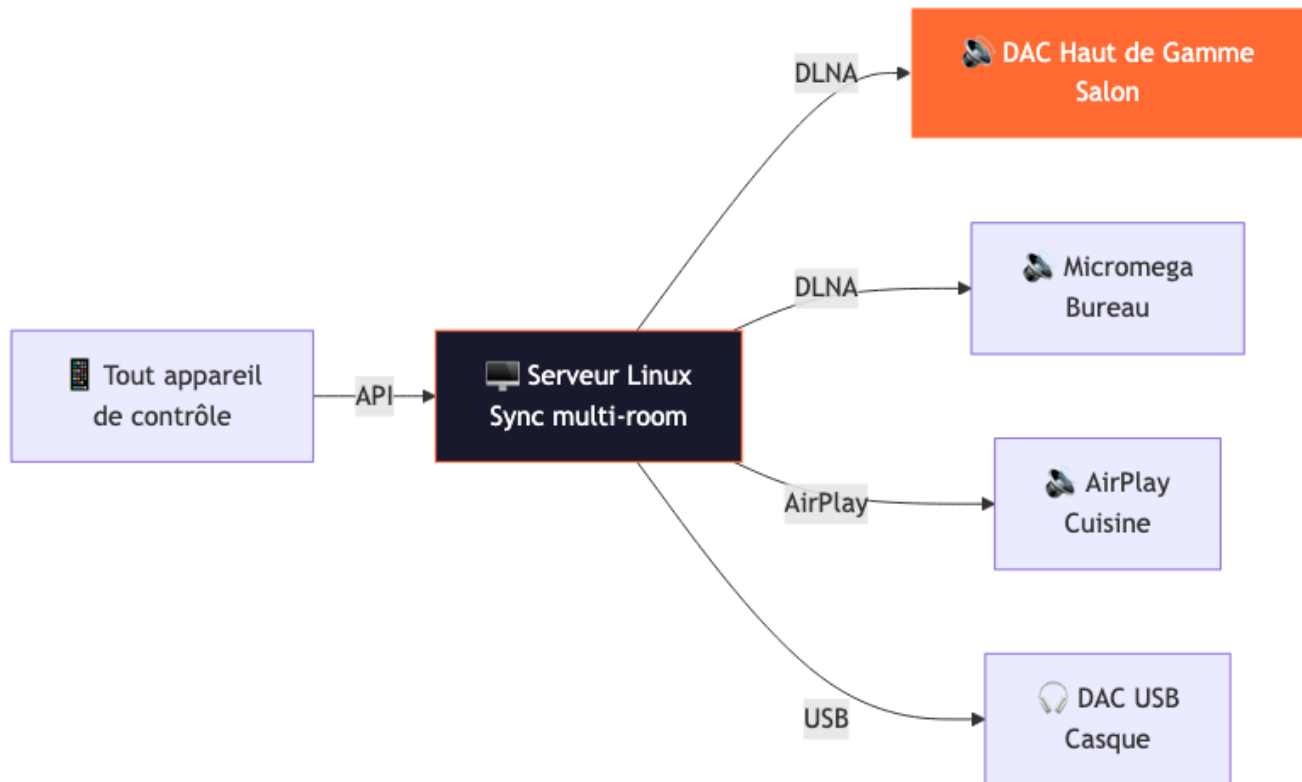
- L'iPhone fait tourner Tune en **mode serveur** (autonome)
- Streame depuis Tidal/Qobuz, envoie vers DLNA, Bluetooth ou AirPlay
- **Idéal pour** : écoute nomade, contrôle DLNA rapide

Scénario 2 : Serveur Linux + iPad/iPhone en télécommande



- Serveur Linux (Intel NUC, Raspberry Pi, ou tout PC) fait tourner **tune-server**
- Bibliothèque complète avec enrichissement métadonnées, playlists
- **Idéal pour** : installation audiophile sérieuse, grande bibliothèque, multi-room

Scénario 3 : Serveur Linux + sorties multiples



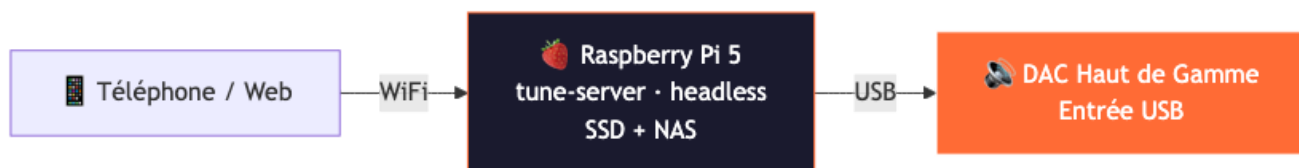
- Plusieurs zones simultanées, chacune avec sa file d'attente et son volume
- Zones groupables pour une lecture synchronisée (multi-room)
- Mix de sorties DLNA, AirPlay et DAC USB
- **Idéal pour** : sonorisation de toute la maison

Scénario 4 : Mac de bureau (tout-en-un)



- tune-server + Tune.app natif, sortie USB directe vers le DAC
- **Idéal pour** : audiophile de bureau, écoute au casque

Scénario 5 : Raspberry Pi (audiophile embarqué)



- Streamer dédié pour moins de 100 euros
- Sortie USB bit-perfect vers le DAC, contrôle depuis n'importe quel appareil
- **Idéal pour** : streamer dédié ultra-économique

Scénario 6 : Docker sur NAS



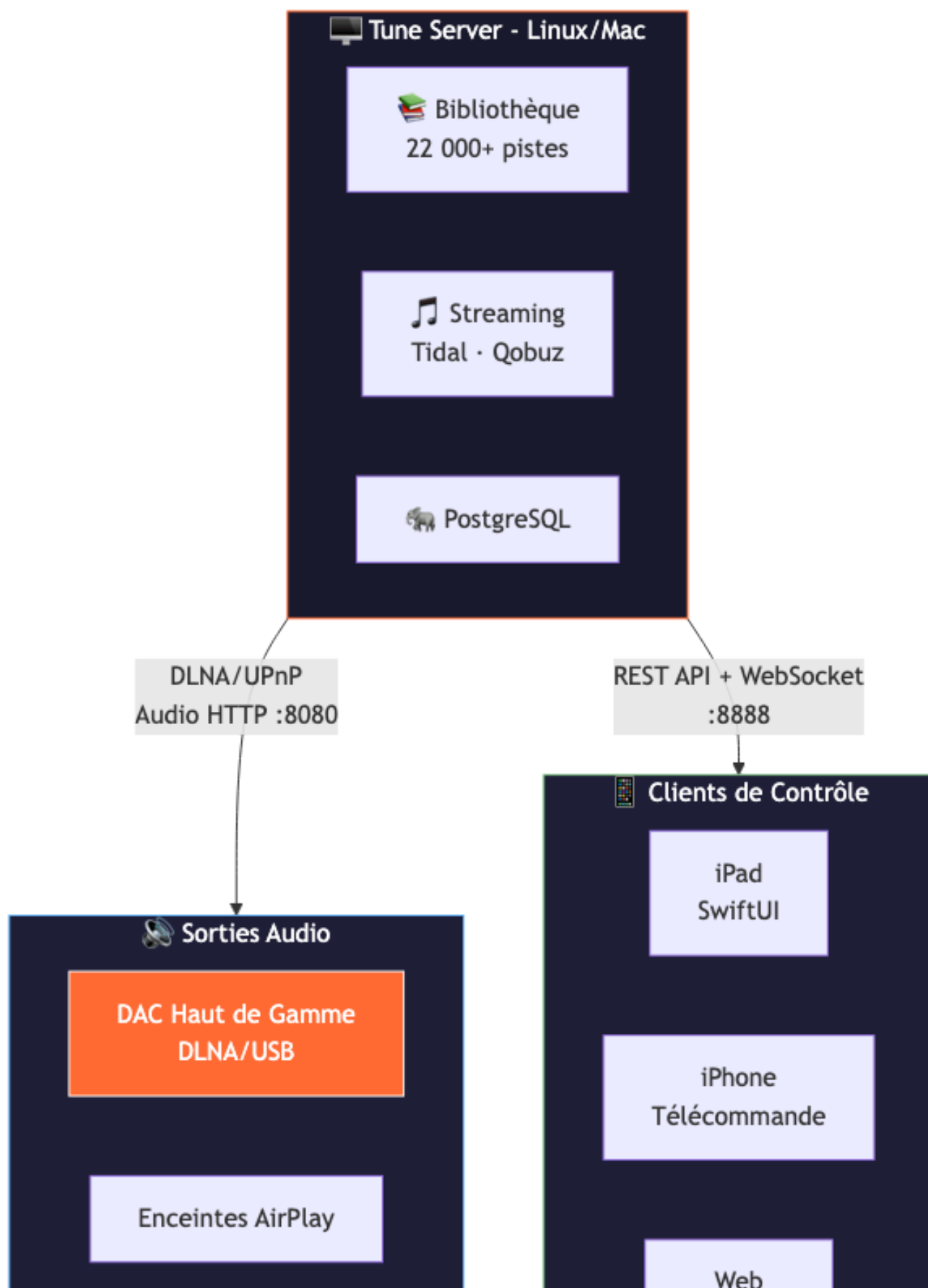
- Tourne dans Docker sur Synology, QNAP, Unraid
- Bibliothèque déjà sur le NAS — zéro copie
- **Idéal pour** : propriétaires de NAS, zéro matériel supplémentaire

Comparaison rapide

Installation	Matériel	Multi-room	Chemin Audio	Complexité
iPad seul	iPad	Oui (DLNA)	iPad → DLNA → DAC	Facile
Linux + télécommande	Serveur + iPad	Oui	Serveur → DLNA → DAC	Moyen
Linux + multi	Serveur + tout	Oui (sync)	Sorties multiples	Avancé
Mac de bureau	Mac	Oui	Mac → USB → DAC	Facile
Raspberry Pi	RPi + SSD	Oui	RPi → USB → DAC	Moyen
Docker / NAS	NAS	Oui	NAS → DLNA → DAC	Moyen

Architecture technique — Pour les curieux

Topologie réseau





Stack Serveur (Linux / macOS / Windows)

Couche	Technologie	Rôle
Langage	Python 3.11+ (async)	Cœur serveur
API	FastAPI + Uvicorn	106+ endpoints REST + WebSocket
Base de données	SQLite / PostgreSQL (double moteur)	Bibliothèque, playlists, zones
Pipeline Audio	FFmpeg	Décodage, transcodage, resampling
DLNA/UPnP	async-upnp-client	Contrôle renderer, découverte SSDP
AirPlay	pyatv	Streaming vers appareils Apple
Sortie Locale	sounddevice + numpy	DAC USB / carte son
Métadonnées	mutagen + musicbrainzngs	Lecture/écriture de tags, enrichissement

Apps natives (iPadOS / iOS / macOS)

Couche	Technologie
Langage	Swift 6.0 (concurrency stricte)
UI	SwiftUI
DLNA	XMLParser + URLSession natifs
Streaming	Swift natif (sans dépendances)

App Flutter (Android / iOS)

Couche	Technologie
Langage	Dart 3.11+
Audio	just_audio

Serveur embarqué	Shelf + shelf_router
------------------	----------------------

Client Web

Couche	Technologie
Langage	TypeScript 5.7+
Framework	Svelte 5 (runes)
Design	Responsive 3 breakpoints (bureau / tablette / mobile)
Langues	8 langues (FR, EN, DE, ES, IT, ZH, KO, JA)

Chemin du signal — Ce qui intéresse l'audiophile

Stratégies de lecture

Stratégie	Quand	CPU	Qualité
Passthrough URL Directe	Streaming → DLNA	Zéro	Bit-perfect
Passthrough DSD Natif	DSF/DFF → renderer compatible	Zéro	Bit-perfect
Passthrough Fichier	FLAC local → renderer compatible	Minimal	Bit-perfect
Transcodage FFmpeg	Incompatibilité de format	Moyen	Transparent

Le principe : **ne jamais toucher au signal si ce n'est pas nécessaire**. Quand un fichier FLAC est lu sur un DAC compatible FLAC, Tune transmet le flux tel quel — zéro décodage, zéro ré-encodage. Le checksum MD5 le prouve.

Affichage du chemin du signal (inspiré de Roon)

Source : Qobuz FLAC 96/24
→ Transport : Passthrough URL Directe
→ Renderer : DAC Haut de Gamme (DLNA)
→ Horloge : Interne (renderer)
→ Traitement : Aucun (bit-perfect)
→ Sortie : 96kHz / 24-bit / 2ch

Pastille verte dans la barre de transport = bit-perfect. Jaune = transcodage appliqué (avec le détail du pourquoi).

Formats supportés

Format	Résolution Max	DSD	Gapless
FLAC	192 kHz / 24-bit	—	Oui
WAV	192 kHz / 32-bit	—	Oui
ALAC	192 kHz / 24-bit	—	Oui
DSD (DSF/DFF)	DSD128 (5,6 MHz)	Natif	Oui

DSD Fallback	176,4 kHz / 24-bit PCM	Converti	Oui
AAC/MP3/OGG	48 kHz / 16-bit	—	Oui

Qualité des services de streaming

Service	Qualité Max	Format	Résolution
Tidal	HI_RES_LOSSLESS	FLAC	192 kHz / 24-bit
Qobuz	Studio Ultra	FLAC	192 kHz / 24-bit
Amazon Music	ULTRA_HD	FLAC	96 kHz / 24-bit
Deezer	HiFi	FLAC	44,1 kHz / 16-bit
Spotify	Premium	OGG 320k	Lossy
YouTube	Meilleur disponible	AAC/OPUS	Variable

Excellence audio — Les fonctionnalités clés (v0.5.3)

Vérification bit-perfect

- Checksum MD5 de bout en bout (fichier source → entrée renderer)
- Comparaison de hash : `source_hash == output_hash` vérifié en passthrough
- Indicateur visuel : pastille verte "Bit-Perfect" ou jaune "Transcodé"
- Log complet des décisions du pipeline

Resampling avancé

- Politique configurable : `auto`, `never`, `integer_ratio` (préférer 44,1 → 88,2 → 176,4 kHz)
- Préférence de ratio entier pour une conversion audiophile
- Resampler SoX via FFmpeg en fallback

Gestion des buffers

- Taille de buffer configurable par sortie
- Mode basse latence (10ms) pour DAC USB local
- Mode buffer large (200ms) pour les réseaux difficiles

Support USB Audio Class

- **Mode exclusif** : bypass du mixer OS (PulseAudio/PipeWire) pour une sortie bit-perfect
- Passthrough DSD natif vers les renderers compatibles

Correction acoustique / DSP

- Chaîne de filtres DSP : tout filtre FFmpeg (égaliseur, basses, aigus, compresseur...)
- **Convolution** : import de fichiers de réponse impulsionnelle (Dirac Live, REW, Audiolens)
- Mode bypass pour les puristes (DSP désactivé par défaut — zéro traitement)

Metadata readonly (v0.5.3 — nouveau)

- Mode lecture seule : Tune ne modifie jamais les tags de vos fichiers audio
- Enrichissement automatique des images d'artistes via Discogs (sans toucher aux fichiers)

Architecture multi-room

Zone 1 : "Salon" (DLNA → DAC Haut de Gamme)

- └ File d'attente : [Piste A, Piste B, Piste C]
- └ Volume : 0.65
- └ État : En lecture (position : 2:34)

Zone 2 : "Bureau" (DLNA → Micromega M-One)

- └ File d'attente : [Piste X, Piste Y]
- └ Volume : 0.40
- └ État : En pause

Groupe "Toute la Maison" (leader : Zone 1)

- └ Zone 1 (leader, délai sync : 0ms)
- └ Zone 2 (follower, délai sync : +150ms)

- Polling adaptatif : 1s en lecture, 10s au repos
- Seuil de détection de dérive : 500ms
- Compensation du délai par zone
- Démarrage échelonné pour les renderers réseau

Statut actuel (v0.5.3 — Avril 2026)

Fonctionnalité	Statut	Cible
Gestion de bibliothèque	Production	—
Tidal HiFi+	Streaming complet (FLAC 192/24)	—
Qobuz Studio	Streaming complet (FLAC 192/24)	—
YouTube Music	Streaming	—
Spotify	Aperçu uniquement	v0.5.6
Deezer	Aperçu uniquement	v0.5.6
Amazon Music	Recherche uniquement	v0.5.6
Apple Music	En développement (MusicKit)	v0.5.6
Sortie DLNA/UPnP	Bit-perfect, DSD natif, gapless	—
Sortie AirPlay	Production	—
Multi-room	Groupement de zones + moteur de sync	—
Chemin du signal	Affichage complet + vérification bit-perfect	—
DSP / Convolution	Chaîne FFmpeg + réponse impulsionnelle	—
Client web	Responsive, 8 langues	—
iPadOS / iOS / macOS	TestFlight	App Store v1.0

Android (Flutter)	Bêta	Play Store v1.0
RAVENNA / AES67	Planifié	Post v1.0
Docker	Planifié	v0.9.0

Angles pour un article

L'angle technique

Un serveur musical open source écrit en Python qui rivalise avec Roon sur le chemin du signal bit-perfect — et le prouve avec un checksum MD5 de bout en bout.

L'angle démocratisation

Un Raspberry Pi à 80 euros + un DAC USB + Tune = un transport numérique audiophile bit-perfect. Le logiciel est gratuit — l'investissement se concentre sur le DAC, l'amplification et les enceintes, là où ça compte pour le son. Pas besoin d'un streamer à 2 000 euros pour bénéficier d'un transport de qualité.

L'angle IA

Claude AI (Anthropic) est co-développeur du projet. L'IA accélère le développement d'un facteur 10 — un seul développeur produit l'équivalent d'une équipe de 5.

L'angle open source vs. propriétaire

Face à Roon (829,99 \$ à vie), jPlay (199 \$ à vie, iOS uniquement), BluOS (fermé, limité aux appareils NAD/Bluesound), HEOS (Denon/Marantz uniquement), Tune est gratuit, ouvert, et fonctionne avec tout appareil DLNA sur toutes les plateformes.

L'angle français

MozAIk Labs est une entreprise française, le fondateur est ingénieur EPFL. Le logiciel est développé en France.

Pour tester

1. **Téléchargement** : mozaiklabs.fr/download (Linux, macOS, Windows)
2. **TestFlight** : app iOS/macOS disponible en bêta — contacter Bertrand pour rejoindre le programme TestFlight
3. **Interface web** : accessible à `http://serveur:8888` après installation, depuis n'importe quel navigateur
4. **Démonstration** : disponible sur demande (visio ou en personne)

Contact & Ressources

- **Contact presse** : Bertrand Clech — bertrand.clech@orange.fr — 07 51 86 45 20
- **Site web** : mozaiklabs.fr
- **Téléchargements** : mozaiklabs.fr/download
- **GitHub** : github.com/renesenses/tune-server-linux
- **Forum Bêta** : mozaiklabs.fr/forum
- **Version actuelle** : v0.5.3 (Avril 2026)